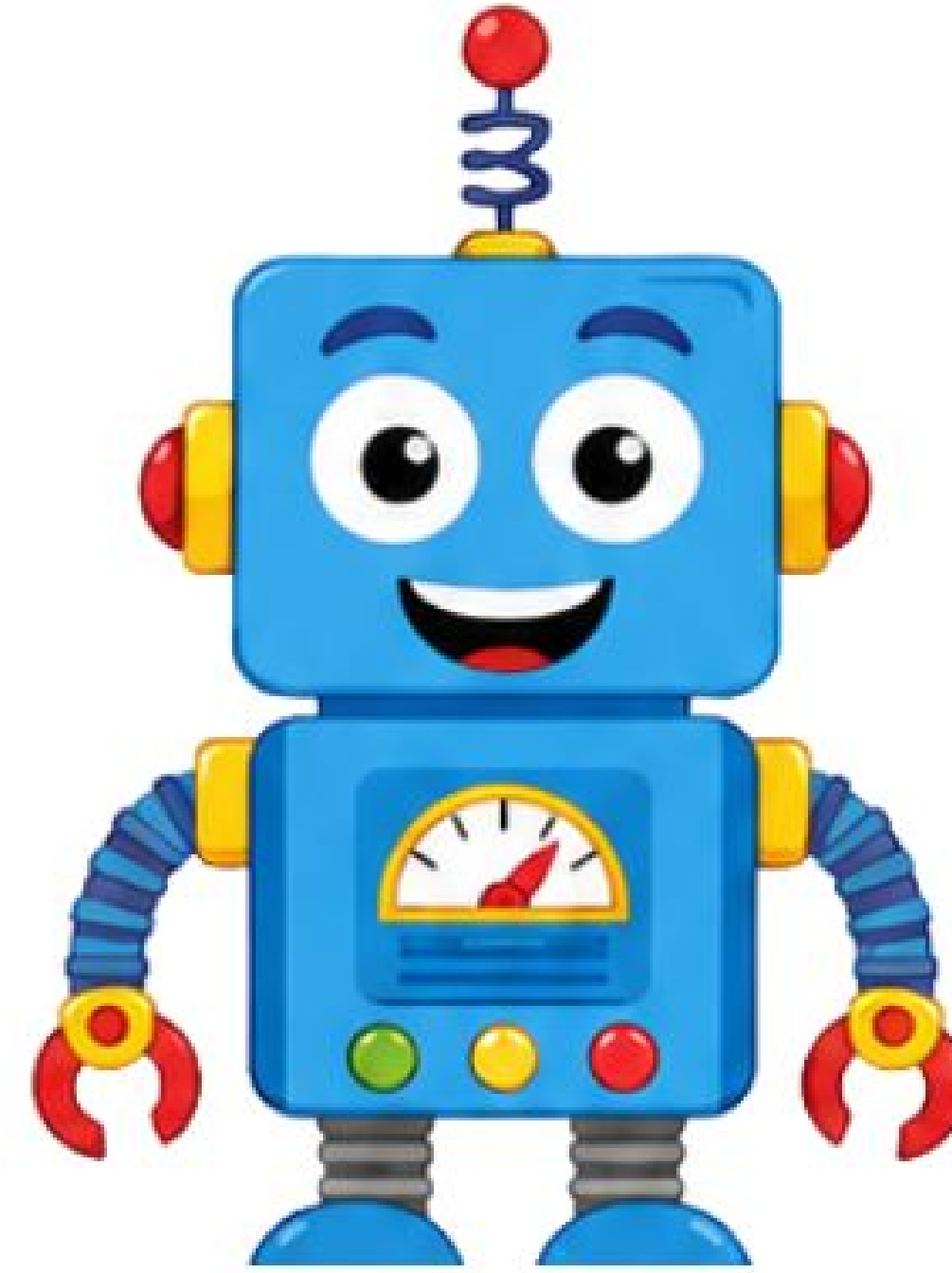




Guten Morgen!

Wer bin ich? Wer seid ihr?

ZWEI LÜGEN, EINE WAHRHEIT!

Was habe ich in den Sommerferien erlebt?

Welche Aussage ist **wahr**?

1 Ich habe im Urlaub einen **Hai** nach dem Weg gefragt.

Entschuldigung, können Sie mir helfen?

WO GEHT'S ZUM STRAND?

SOMMER SONNE ABENTEUER!

2 Ich habe **47 Kugeln Eis** an einem Tag gegessen.

Leicht! War nur Frühstück.

3 Ich wurde von einer **Möwe** bestohlen.

Hey! Das war MEIN Mittagessen!

TIPP: ERST RATEN, DANN AUFLÖSEN!



Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browser suchleiste <https://mnsplusdocker:44443>

Bist du nicht im Schul-Wlan, musst du allerdings stattdessen eingeben <https://rpl-50147-0.dn.mnsnet.de:44443/>

- **Login codes** erhaltet ihr und notiert sie im Hausaufgabenheft

→ **AUSWENDIG LERNEN!!! NIEMALS VERGESSEN!!!** 😊😊😊😊

Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

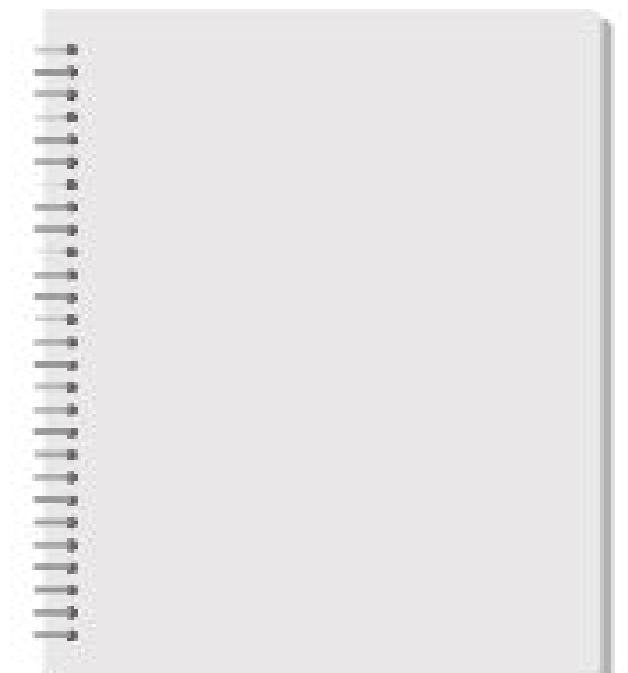
Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket



Noten

- Zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr
- Zwei Epochalnoten pro Halbjahr
- Mehrere Hüs (immer angekündigt) und manchmal Projektnoten pro Halbjahr



Hausaufgabe



Heute noch keine 😊!



Bis zur nächsten Stunde!



Welche Sportart betreibst du am liebsten?



Arbeitsauftrag

Mathebuch:
Seite 13, Nummer 5

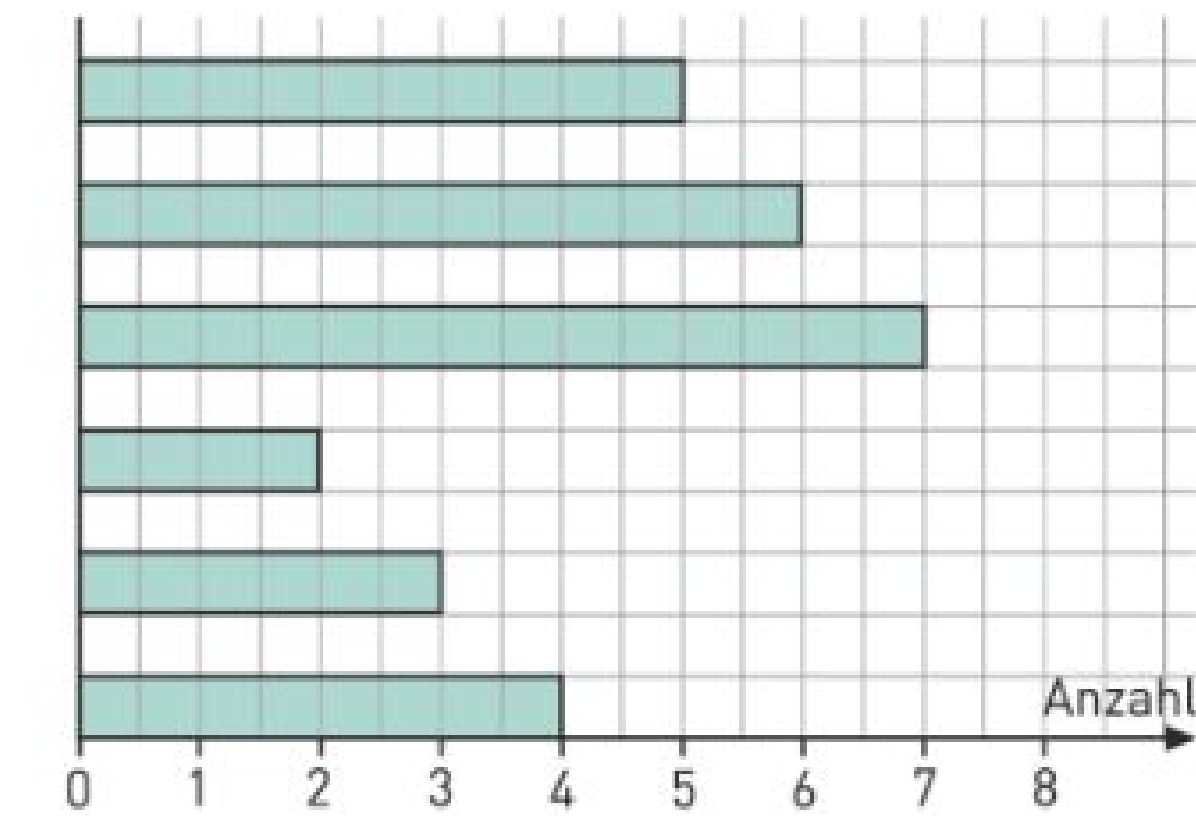
Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 14, Nummer 9

9. Zeichne das nebenstehende Balkendiagramm ins Heft. Erfinde zu dem Balkendiagramm eine passende Überschrift und eine sinnvolle Beschriftung. Zeichne dann auch das dazu passende Säulendiagramm.



Bis zur nächsten Stunde!



Große Zahlen kennenlernen - Die Stellenwerttafel

Was ist eine **Zahl**?

Zusammengesetzt
aus Ziffern



Was ist eine **Ziffer**?

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9



Wie viele Nullen hat ?

- Hundert 2 00
- Tausend 3 000
- eine Million 6 000 000
- eine Milliarde 9 000 000 000
- eine Billion 12 000 000 000 000
- eine Billiarde 15 .. .

Billionen			Milliarden			Millionen			Tausender			Hunderter	Zehner	Einer	Gelesen
			6	8	0	5	6	9	6	8	0	5	1	1	680 569 680 511
												5	0	1	fünfhundert eins
												5	1	0	fünfhundert zehn
											7	3	0	5	siebentausenddreihundertfünf
										7	0	5	0	0	siebzigttausendfünfhundert
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

↳ Vorgänger: 999 999 999 999 998
Nachfolger: 1000 000 000 000 000

Arbeitsauftrag

Mathebuch:
Seite 17, Nummer 4

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 17, Nummer 5 und 6

5. Schreibe die Zahlen vollständig mit Ziffern. Überlege zunächst, wie viele Ziffern die Zahl hat.

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| a) 34 Millionen | b) 10 Milliarden | c) 6 Millionen 432 Tausend |
| 28 Billionen | 370 Billionen | 45 Milliarden 306 Tausend |
| 7 Milliarden | 318 Trillionen | 1 Million 37 Tausend |

6. Schreibe die Zahlen mit Ziffern. Gliedere sie in Dreierpäckchen.

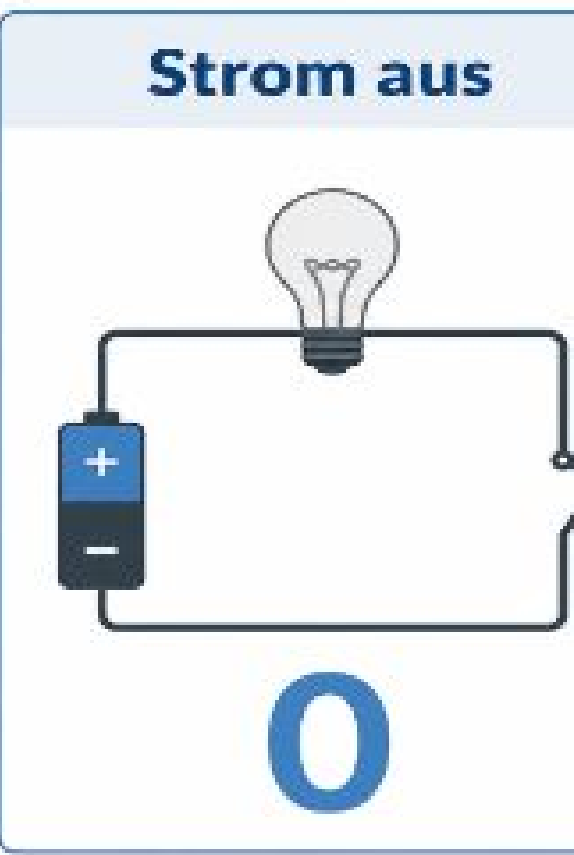
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a) dreihundertzwanzigtausend | b) siebenundsechzig Billiarden |
| drei Millionen | drei Milliarden fünfzig Millionen |
| einundfünfzig Milliarden | fünfhundertdreißig Milliarden |
| fünfhundertdreißig Millionen | dreizehn Millionen zwanzigtausend |
| siebenhundert Billionen | drei Billionen zwanzig Millionen |



Bis zur nächsten Stunde!



Computerzahlen -



								Summe	Zahl

Hausaufgabe



Mathebuch Seite 21, Nummer 4, 7abc, 8abc
Arbeitsheft Seite 6, Nummer 9 und 10

Bonus- und Knobelaufgaben
Seite 21, Nummer 10, 11, 12

4. Setze die Stellentafel fort; trage die nächsten fünf Zahlen im Zweiersystem ein.

a)	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	1	0	1

b)	64	32	16	8	4	2	1
		1	1	1	0	1	1

c)	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	0	1	1	1	1

7. Rechne in das Zehnersystem um.

a)	10001 ₂	b)	101010 ₂	c)	10000011 ₂	d)	1100111 ₂	e)	1000101 ₂
	11010 ₂		101000 ₂		1110011 ₂		1000111 ₂		1100101 ₂

8. Rechne in das Zweiersystem um.

a)	18	b)	31	c)	25	d)	35	e)	56	f)	70	g)	100	h)	129	i)	144	j)	207
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

1.3 Zweiersystem

9. Verwandle die Zahlen mithilfe der Stellenwerttafel in das Zweiersystem.

Zahl im Zehnersystem	Zweihund- dreißiger	Sechzehner	Achter	Vierer	Zweier	Einer	Zahl im Zweiersystem
13							
19							
31							
48							
59							

10. Bei einem Bootsverleih gibt es Einer, Zweier, Vierer und Achter. Die Klasse 5B möchte mit ihrem Klassenlehrer Herrn Kruse eine Tour auf dem Flüsschen unternehmen. Der Verleiher sagt: „Ich teile immer so ein, dass ich so so wenige Boote wie möglich herausgeben muss.“

a) Wie viele und welche Boote muss er an die 27 Schülerinnen und Schüler und ihre 2 begleitenden Lehrkräfte ausgeben?

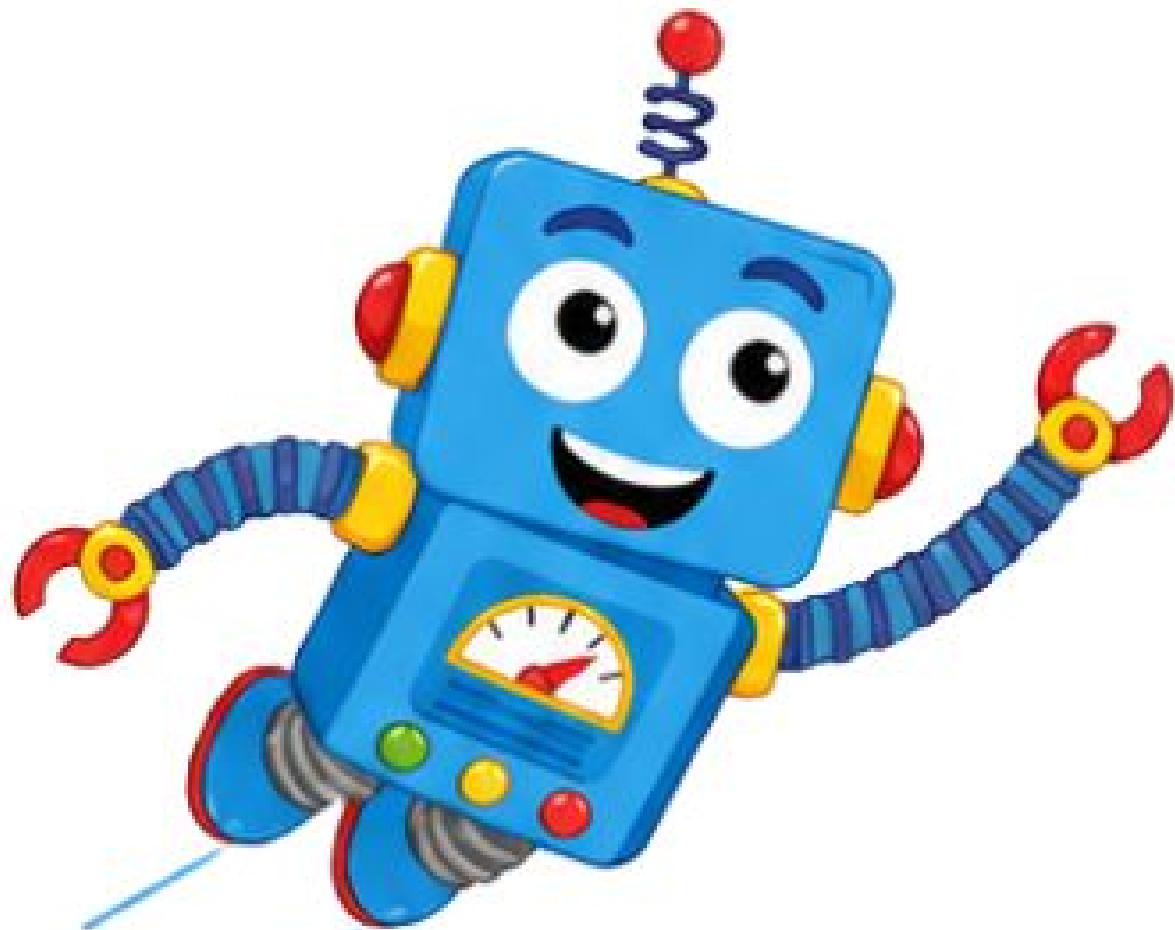
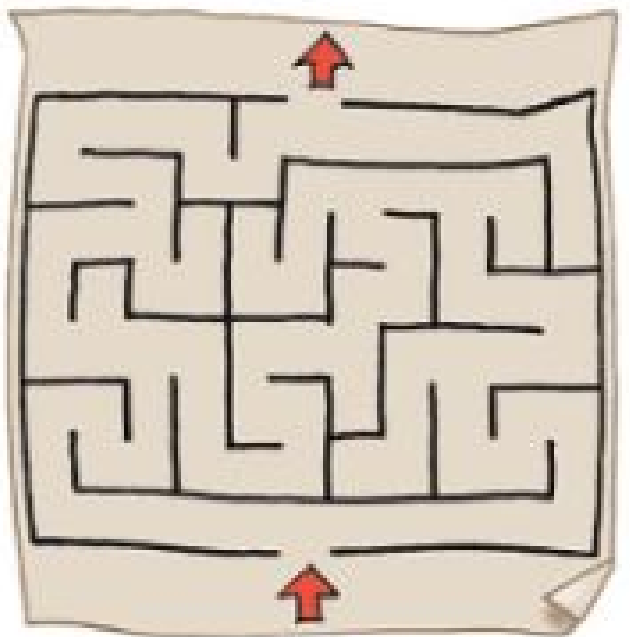


b) Herr Kruse sagt: „Wir haben doch gerade das Zweiersystem im Unterricht behandelt. Fällt euch etwas auf?“ Stelle einen Bezug von Teilaufgabe a) zum Zweiersystem her und beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

10. a) Rechne die Zahlen 5, 8, 19, 44 in das Zweiersystem um. Verdoppele die Zahlen und rechne sie in das Zweiersystem um. Was fällt dir auf?
b) Rechne in das Zweiersystem um und vergleiche. Was fällt auf?
(1) 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 (2) 3; 7; 15; 31; 63; 127 (3) 5; 9; 17; 33; 65; 129

11. a) Notiere die größte Zahl, die im Zweiersystem fünfstellig [sechsstellig; siebenstellig] ist. Rechne sie ins Zehnersystem um.
b) Wie viele dreistellige [vierstellige; fünfstellige] Zahlen gibt es im Zweiersystem?
c) Wie viele Stellen haben folgende Zahlen im Zweiersystem?
(1) 100; 200; 400 (2) 500; 1000; 2000 (3) 1000; 2000; 4000
d) Vergleiche die Schreibweise einer Zahl im Zweiersystem mit der im Zehnersystem.

12. Wege durch Labyrinth kann man mithilfe des Zweiersystems darstellen: Beim Gang durch das Labyrinth gibt es Stellen, an denen man sich entscheiden muss, ob man nach rechts (0) oder nach links (1) geht.
a) Wie oft muss man sich beim abgebildeten Labyrinth entscheiden? Welchen Weg muss man wählen?
b) Jeder geht einen Weg und beschreibt ihn mit den Ziffern 0 und 1. Er nennt seinem Nachbarn die Ziffern. Der Nachbar zeichnet dann den Weg. Anschließend wird kontrolliert und verglichen.

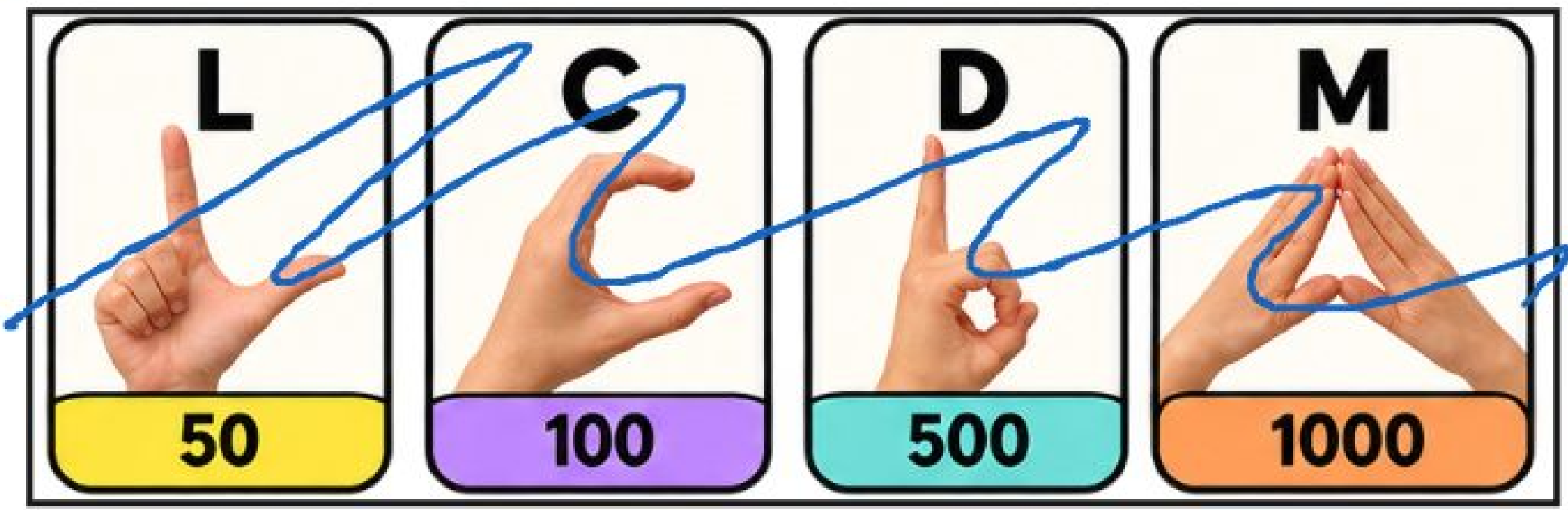
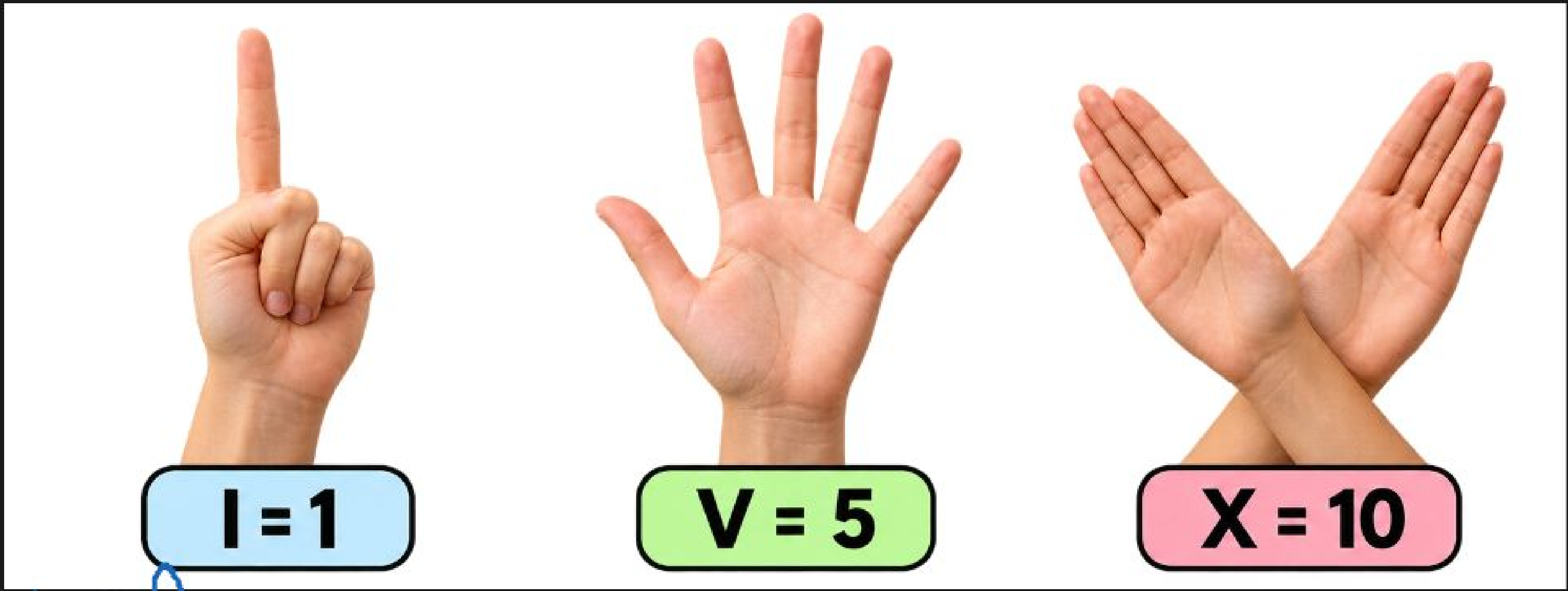


Bis zur nächsten Stunde!



Römische Zahlen

- Maximal 3 gleiche Buchstaben hintereinander.
- Immer nur einen kleineren Buchstaben vor einen größeren zum subtrahieren.



Steht ein **I** vor **V** oder **X**,
ein **X** vor **L** oder **C**,
ein **C** vor **D** oder **M**,
dann wird der **kleinere Wert subtrahiert!**

HA
AH S.6 Nr.11,12





Knacke die römischen Zahlen

Lasst uns addieren:

II = 2
VIII = 8
XIII = 13
XVII = 17
XXIII = 23
XXXII = 32
LXII = 62
LXXVIII = 78

Lasst uns subtrahieren:

XIV = 14
IL = ~~49~~
XIX = 19
IC = ~~99~~
CD = ~~400~~ 400

XLII = 42
XD = ~~50~~
XM = ~~100~~
XCIV = 94
CM = 900

Schreibe als römische Zahl:

44 = XLIV
99 = XCIX

Zum Nachdenken:

Warum ist 49 = XLIX und nicht IL?
verboten
nicht vor L



Hausaufgabe



Arbeitsheft Seite 6 , Nummer 11 und 12

Buch Seite 23, Nummer 1 und 5

Bonus- & Knobelaufgaben

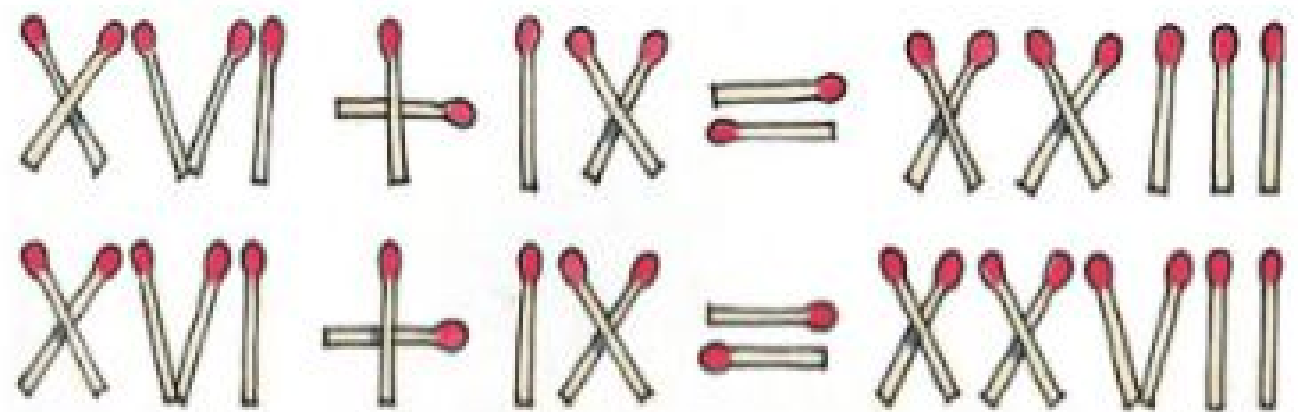
Buch Seite 23, Nummer 7 und 8

7.



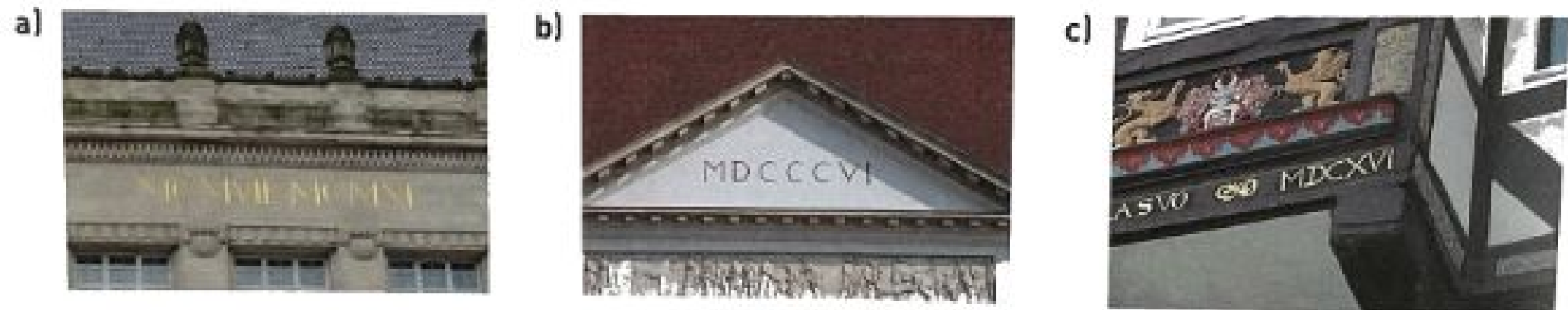
Die obige Inschrift kann man auf Schloss Greifenstein in der Fränkischen Schweiz finden. In dem Text ist das Jahr der Erbauung versteckt. Man bezeichnet die Inschrift daher auch als *Chronogramm*. Bestimme das Baujahr, indem du alle größer geschriebenen Buchstaben als römische Zahlzeichen auffasst und addierst.

8. Man kann die römischen Zahlzeichen mit Streichhölzern darstellen. Rechts siehst du zwei Aufgaben. Welches Streichholz muss man umlegen, damit die Rechnung stimmt?



1.4 Römische Zahlzeichen

11. Auf den Gebäuden ist mit römischen Zahlzeichen vermerkt, wann sie erbaut wurden. Notiere die Jahreszahlen in der Schreibweise des Zehnersystems.



12. Lege zwei Streichhölzer so um, dass die Rechnung richtig wird.



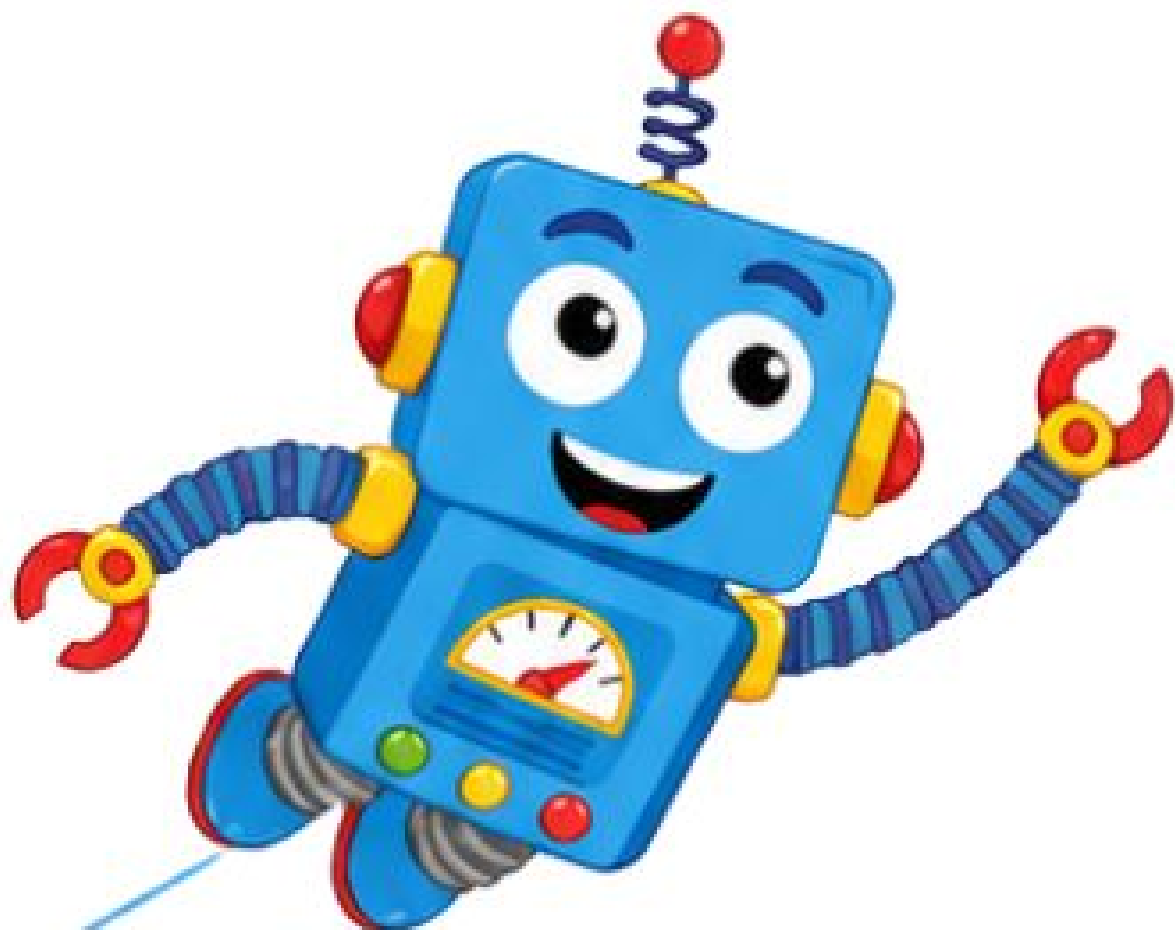
1. Schreibe mit arabischen Ziffern.

- a) XXXVII; CXXV; DCCLII; MCCCXXVI; MDCLXVI; MDCCLXXIII
b) XLII; XXIV; XXXIX; XCIII; XCIV; MCMXIX; MCMXLIX

5. Schreibe die Zahlen mit römischen Zahlzeichen.

- a) von 1 bis 20 b) 33; 66; 85; 821; 625; 1872

Möglicher Zusatz:
Tandemblätter



Bis zur nächsten Stunde!

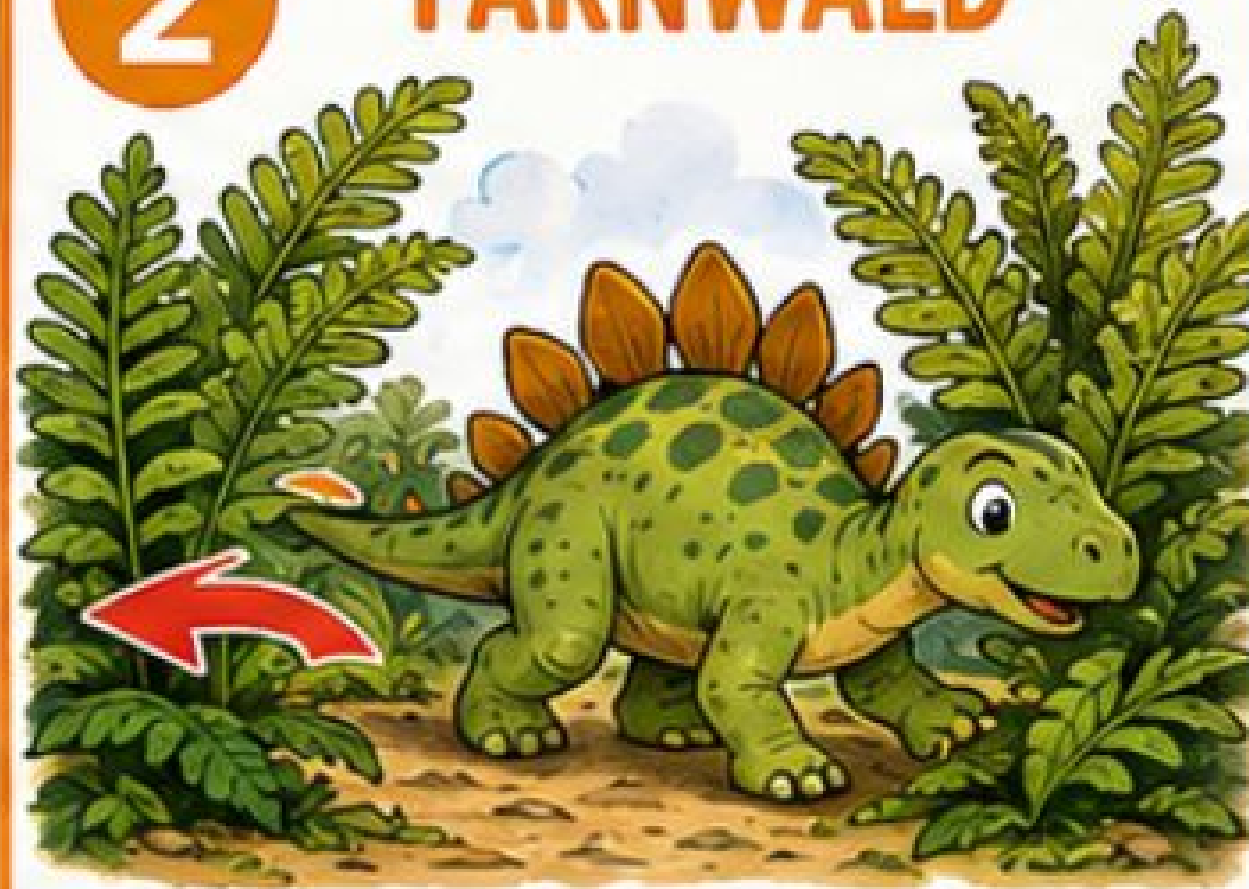


1 ZEITMASCHINE



Gehe **10** Schritte am Platz und zähle rückwärts von **10**.

2 FARNWALD



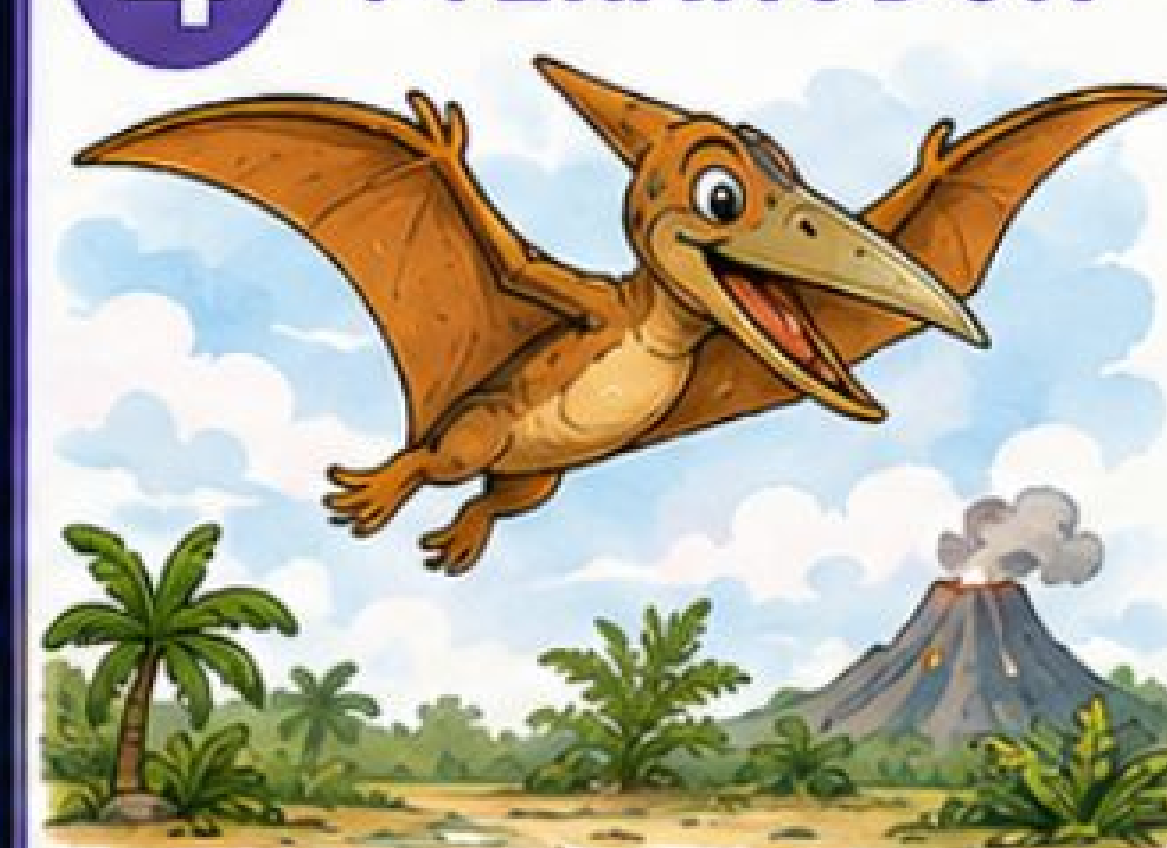
Mache **8** tiefe Schleifschritte und schiebe **6** Mal Pflanzen zur Seite.

3 BAUMSTAMM



Steige **4** Mal hoch über einen Baumstamm.

4 PTERANODON



Flattere **12** Mal mit den Armen.

5 EDMONTOSAURUS



Mache **6** schwere Dino-Schritte und kaue **6** Mal groß.

6 TRICERATOPS



Zeige **3** Hörner und stampfe **6** Mal.

7 DINO-EIER



Bücke dich **5** Mal tief und sammle **5** Eier ein.

8 VELOCIRAPTOREN



Mache **8** leise Seitwärtsschritte und ducke dich **2** Mal.

9 T-REX-SPUR



Friere **5** Sekunden ein und gehe dann **8** schwere Schritte.

10 FLUSS



Mache **10** Sprünge am Platz von Stein zu Stein.

11 ANKYLOSAURUS



 Gehe tief in die Hocke und richte dich **6** Mal auf.

12 SCHATTEN AM HIMMEL



 Kreise **8** Mal mit beiden Armen.

13 BRACHIOSAURUS



 Strecke dich **4** Mal ganz lang nach oben.

14 SUMPF



 Hebe **10** Mal abwechselnd die Knie hoch.

15 T-REX-FLUCHT



 Laufe **15** schnelle Schritte am Platz und ducke dich **3** Mal.

16 VULKAN



 Mache **6** tiefe Kniebeugen und schüttle dich **6** Sekunden.

17 STEGOSAURUS



 Drehe den Oberkörper **8** Mal nach links und rechts.

18 DINO-RUF



 Atme **3** Mal tief ein und aus und brülle **3** Mal leise.

19 METEORITEN



 Greife **6** Mal hoch und **6** Mal weit zur Seite.

20 ZURÜCK IN DIE GEGENWART



 Strecke Arme und Beine lang und schüttle alles **10** Sekunden aus.



Wähle eine Dinokarte

5B
GIGANOTOSAURUS

FLEISCHFRESSER

Länge:	16 m
Gewicht:	8.000 kg
Lebenszeitraum:	vor 100 Mio. Jahren
Aggressivitäts-Grad:	9 / 10

3C
TRICERATOPS

PFLANZENFRESSER

Länge:	9 m
Gewicht:	6.000 kg
Lebenszeitraum:	vor 72 Mio. Jahren
Aggressivitäts-Grad:	4 / 10

5C
BARYONYX

FLEISCHFRESSER

Länge:	6 m
Gewicht:	2.200 kg
Lebenszeitraum:	vor 120 Mio. Jahren
Aggressivitäts-Grad:	8 / 10

4D
IGUANODON

PFLANZENFRESSER

Länge:	10 m
Gewicht:	4.500 kg
Lebenszeitraum:	vor 135 Mio. Jahren
Aggressivitäts-Grad:	3 / 10

Hausaufgabenüberprüfung

- Logge dich an einem beliebigen Computer ein!
- Starte die Webseite!
- Logge dich mit deinem Code ein!

- Starte die Zeit läuft automatisch!



- Die Prüfung ist automatisch beendet und gespeichert ... du musst nichts tun ... **spiel das angebotene SPIEL!**

Natürliche Zahlen vergleichen

1 Unterschiedlich viele Ziffern

Die Zahl mit **mehr Ziffern** ist größer.

Beispiel: $\underbrace{73\ 508}_{5\text{ Ziffern}} < \underbrace{642\ 901}_{6\text{ Ziffern}}$

2 Gleich viele Ziffern

Vergleiche die Ziffern **von links nach rechts**.
Die **erste unterschiedliche Ziffer** entscheidet, welche Zahl größer ist.

Beispiel: $\underbrace{7} \text{3528} > \underbrace{4} \text{9766}$
1. Ziffer entscheidet!



1A Die Menge der natürlichen Zahlen

Die Zahlen 1, 2, 3, 4, ... nennt man **natürliche Zahlen**.

Die Menge der natürlichen Zahlen bezeichnet man mit **N**.

$$\mathbf{N} = \{1; 2; 3; 4; \dots\}$$

$$\mathbf{N}_0 = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$$

Die Zahlen, die in der Menge enthalten sind, heißen **Elemente** der Menge.

z.B. $13 \in \mathbf{N}$

13 ist ein Element der Menge **N**

$0 \notin \mathbf{N}$

0 ist kein Element der Menge **N**

Jede natürliche Zahl hat in der Menge **N** einen **Nachfolger** und – außer der Zahl 1 – einen **Vorgänger**.

D.h. die Menge **N** ist **unbegrenzt**.



Gemeinsam üben!

Setze **<**, **>** oder **=** ein.

Markiere jeweils die Ziffer oder Stelle, die entscheidet.

1

583 729

92 846

4

83 517 264

83 512 999

2

738 521

638 947

5

6 407 318 526

6 407 319 104

3

4 726 381

4 729 105

6

52 718 463 901

52 718 463 899

Arbeitsauftrag

Mathebuch:

Seite 27,

Nummer 8 und 9

Hausaufgabe



Arbeitsheft Seite 7 Nummer 13 und 14

Bonus- und Knobelaufgabe

Seite 27 Nummer 10

1.5 Anordnung der natürlichen Zahlen – Zahlenstrahl

1.5.1 Vergleich von natürlichen Zahlen

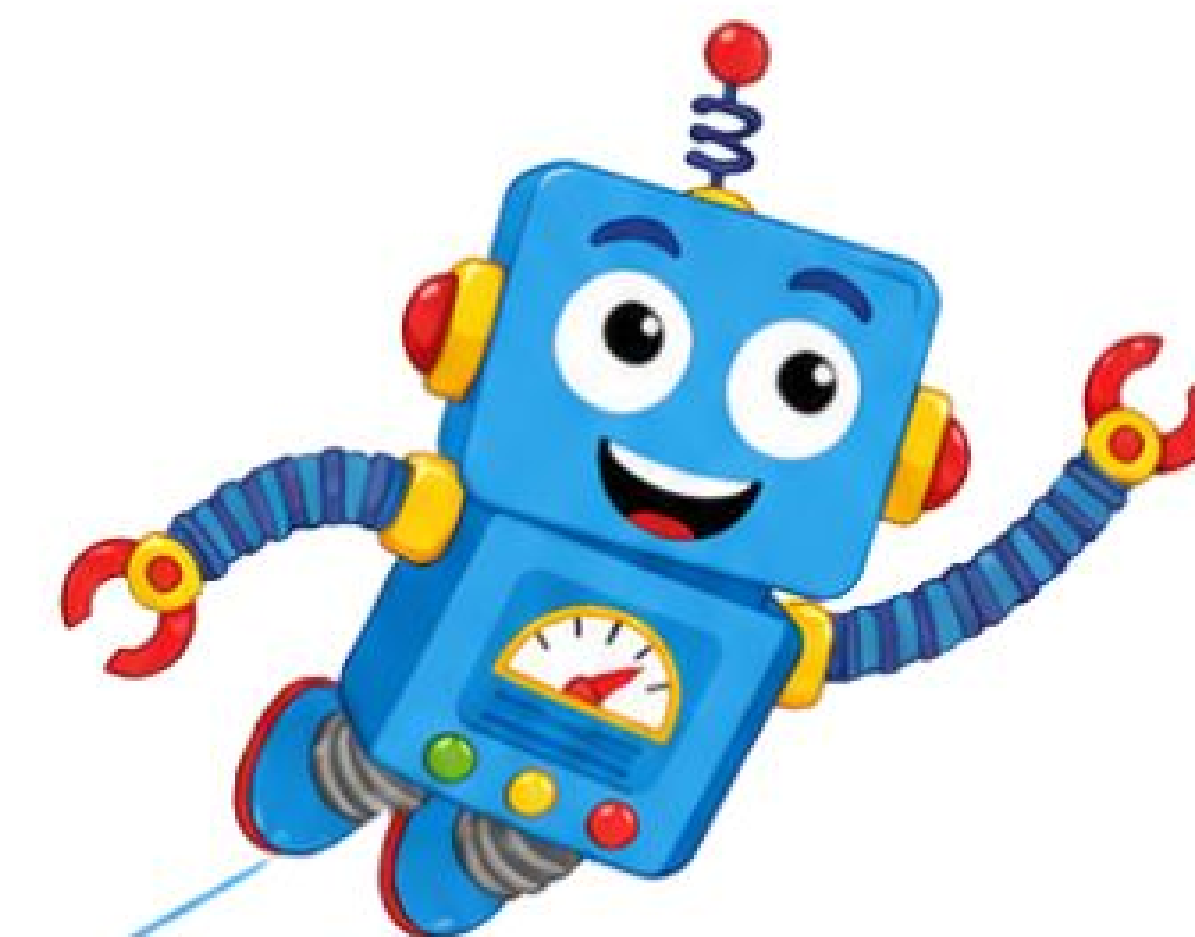
13. Setze das passende Zeichen (<;>) ein.

- a) 99 987  4 979 b) 51 012  51 102 c) 76 413  76 143 d) 32 419  214 807

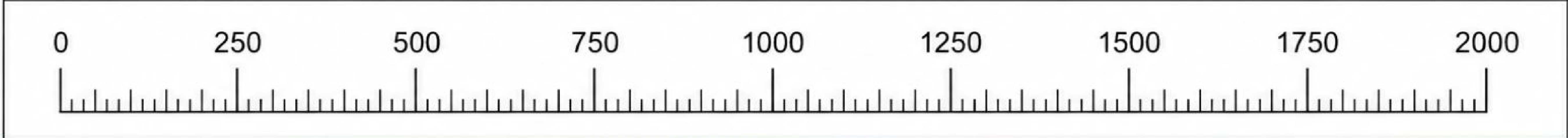
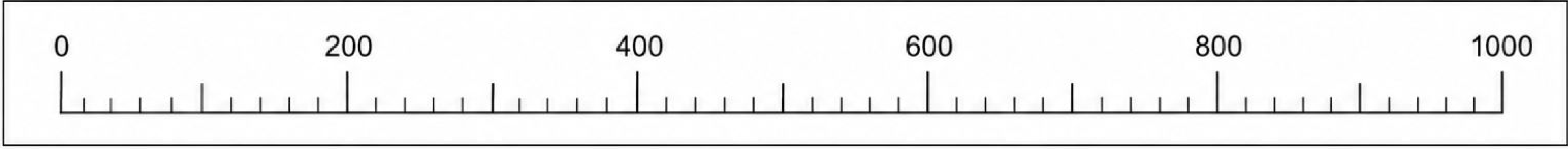
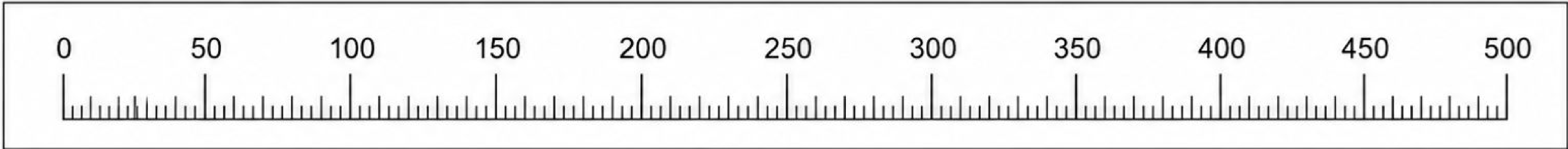
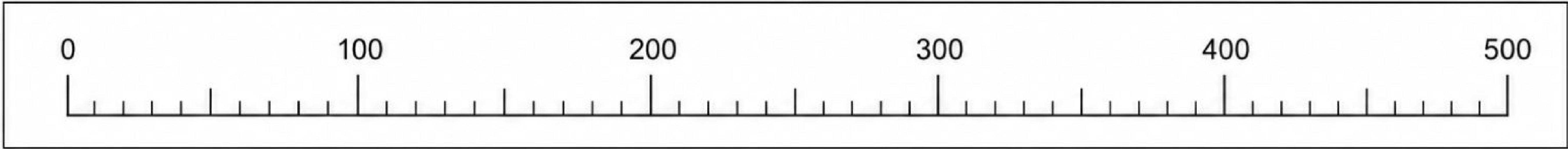
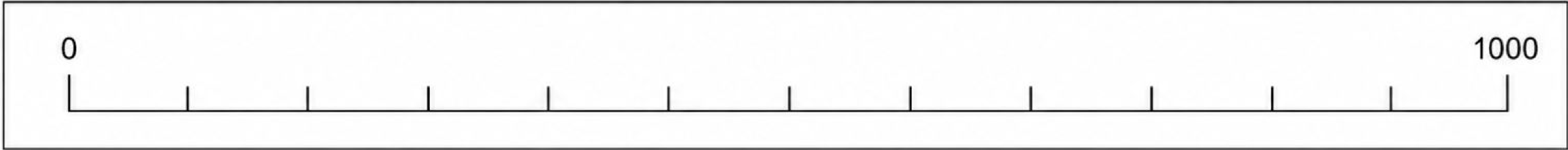
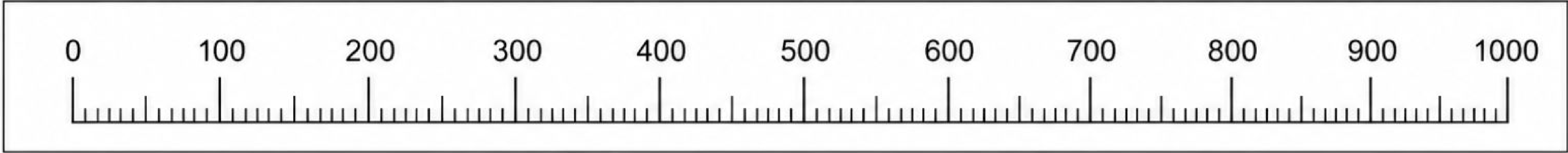
14. In jeder Ordnungskette ist eine unpassende Zahl. Streiche sie.

- a) 880 < 898 < 889 < 979 < 997 b) 996 < 1 213 < 1 507 < 1 496 < 1 508

10. a) Schreibe alle dreistelligen Zahlen auf, die man mit den Ziffern 7, 8, 9 bilden kann; jede Ziffer soll genau einmal vorkommen. Ordne die Zahlen nach ihrer Größe.
 b) Mit den Ziffern 4, 5, 6, 7 kann man vierstellige Zahlen schreiben; die Ziffern dürfen hier auch mehrfach vorkommen.
 (1) Wie heißen die sechs kleinsten Zahlen?
 (2) Wie heißen die sechs größten Zahlen?
 c) Schreibe die größte fünfstellige Zahl auf, die keine 9 und keine 8 enthält.
 d) Schreibe die größte fünfstellige Zahl auf, die aus lauter verschiedenen Ziffern besteht.
 e) (1) Schreibe die kleinste sechstellige Zahl auf, welche die Ziffer 0 enthält.
 (2) Schreibe die kleinste sechstellige Zahl auf, welche die Ziffer 0 nicht enthält.



Bis zur nächsten Stunde!



1B Anordnung der natürlichen Zahlen

Die Ordnung natürlicher Zahlen veranschaulicht man auf dem **Zahlenstrahl**.



Die Abstände zwischen zwei benachbarten Zahlen sind immer gleich groß. Dieser Abstand wird als **Einheit** bezeichnet.

Man sagt: 3 ist **kleiner** als 5 10 ist **größer** als 6

Man schreibt: $3 < 5$ $10 > 6$

Beispiel 1

a) Zeichne einen Zahlenstrahl bis 300.

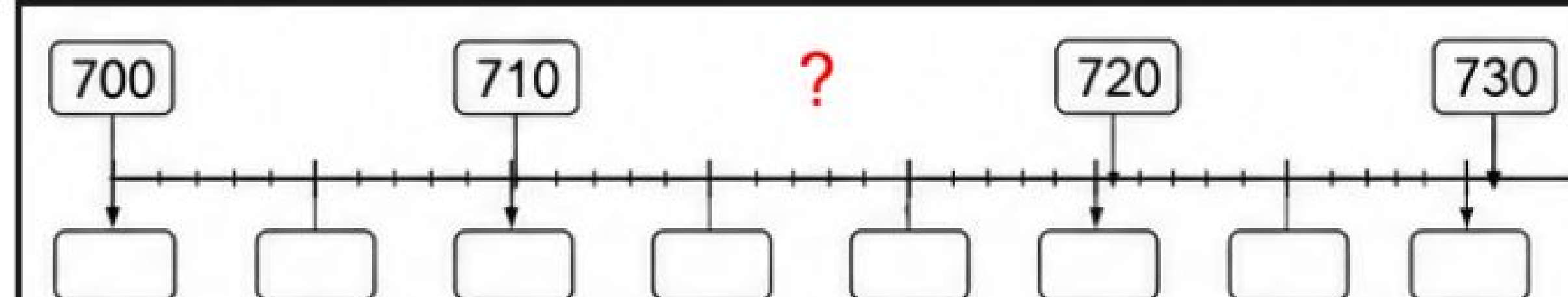
1 cm entspricht 25.

b) Trage die Zahlen **25**, **100** und **275** in **rot** ein.



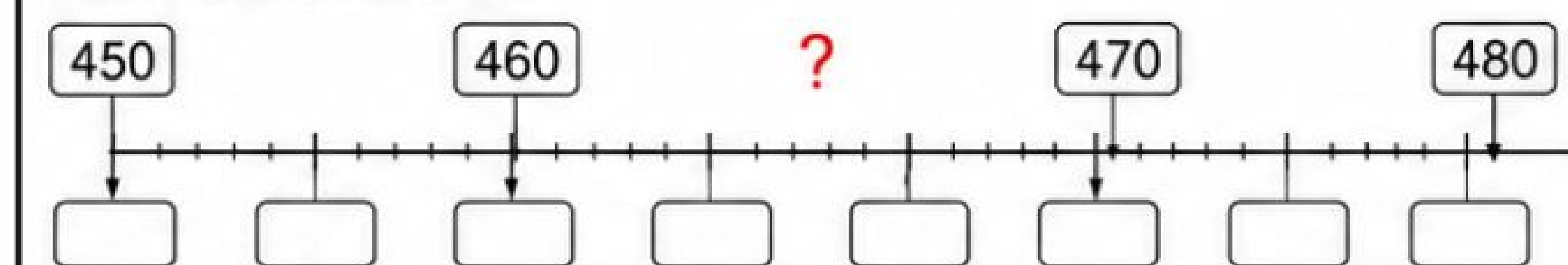
c) Trage die Zahlen **45**, **180** und **245** in **grün** ein.

(2 mm entspricht 5)



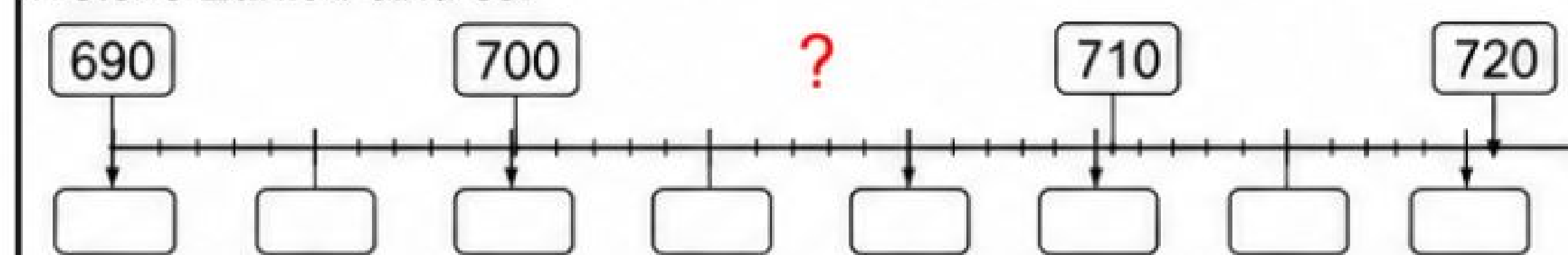
Welche Zahl liegt in der Mitte?

Welche Zahlen sind es?



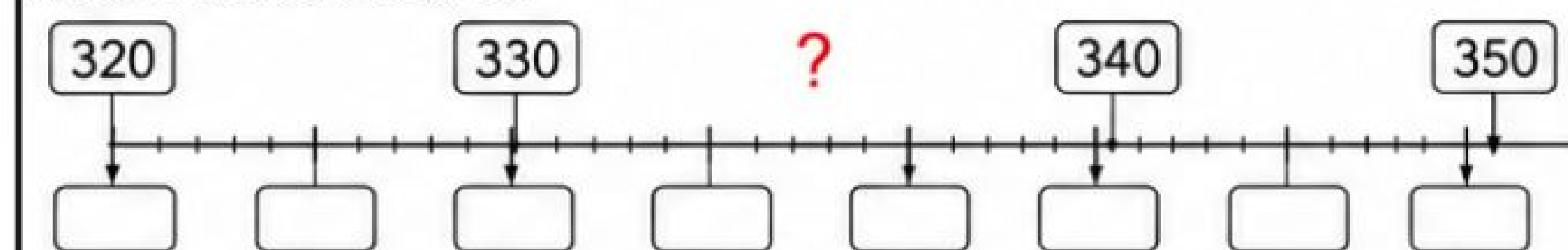
Welche Zahl liegt in der Mitte?

Welche Zahlen sind es?



Welche Zahl liegt in der Mitte?

Welche Zahlen sind es?



Welche Zahl liegt in der Mitte?

Arbeitsauftrag

Arbeitsheft

Seite 7

Nummer 15 und 16

Hausaufgabe



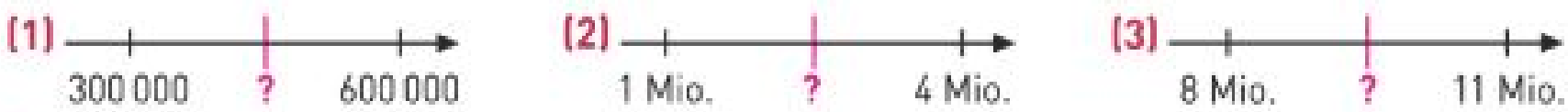
Mathebuch

Seite 29 Nummern 2 bis 5

Bonus- und Knobelaufgabe

Seite 29 Nummer 6

6. a) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen den eingetragenen Zahlen?



b) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen den folgenden Zahlen?

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) 800 000 und 1 000 000 | (6) 5 600 000 und 6 200 000 |
| (2) 300 000 und 1 000 000 | (7) 560 000 und 620 000 |
| (3) 700 000 und 1 100 000 | (8) 56 000 und 620 000 |
| (4) 900 000 und 1 200 000 | (9) 5 600 und 620 000 |
| (5) 1 Million und 10 Millionen | (10) 560 und 620 000 |

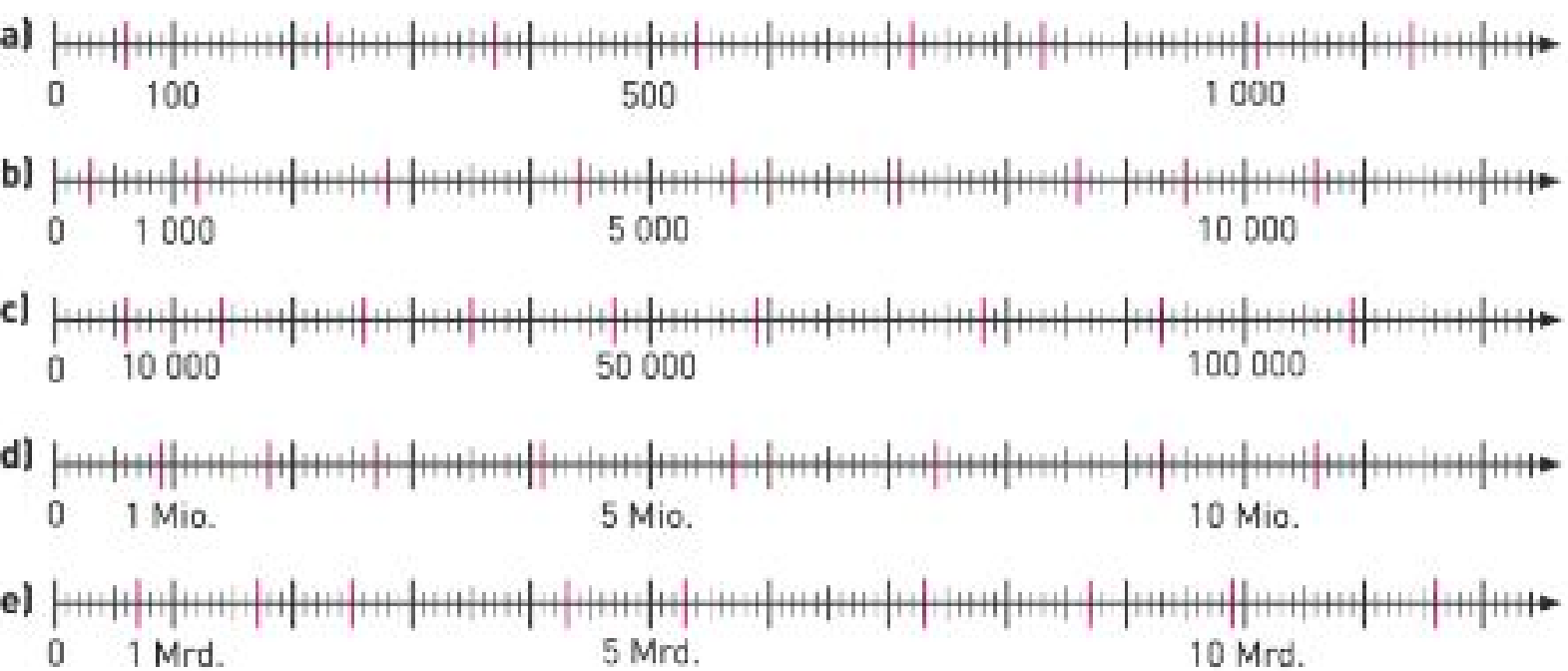
c) Gib zwei Zahlen an, in deren Mitte die folgende Zahl liegt:

- | | | | |
|-------|--------|---------|-------|
| (1) 5 | (2) 84 | (3) 119 | (4) 1 |
|-------|--------|---------|-------|

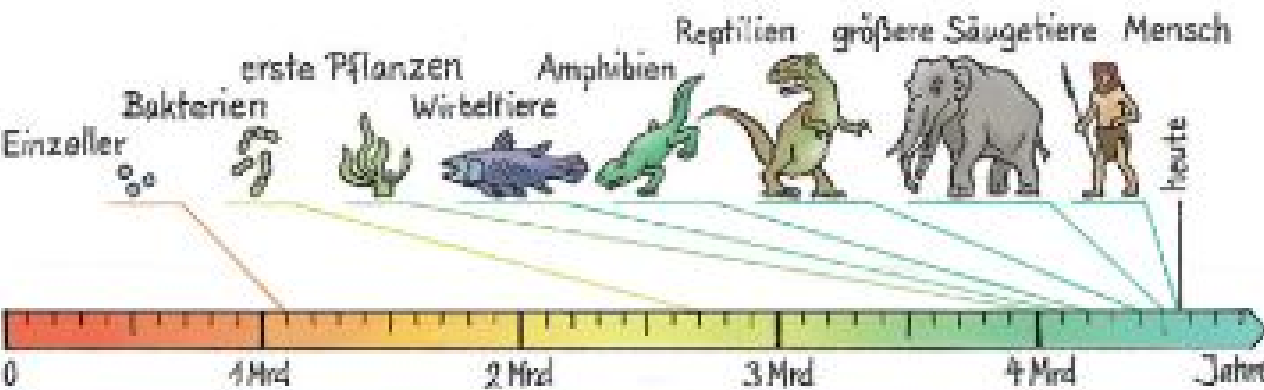
d) Ergänze so, dass 27 in der Mitte liegt zwischen

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|---------------|
| (1) 25 und ■ | (2) 17 und ■ | (3) 6 und ■ | (4) ■ und 30. |
|--------------|--------------|-------------|---------------|

2. Auf dem Zahlenstrahl sind Zahlen durch rote Striche markiert. Schreibe die Zahlen auf.



3. Die Erde ist ungefähr 4 Milliarden 560 Millionen Jahre alt. Der Zeitstrahl zeigt die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Lies ab, in welchem Alter der Erde die einzelnen Lebewesen entstanden sind.

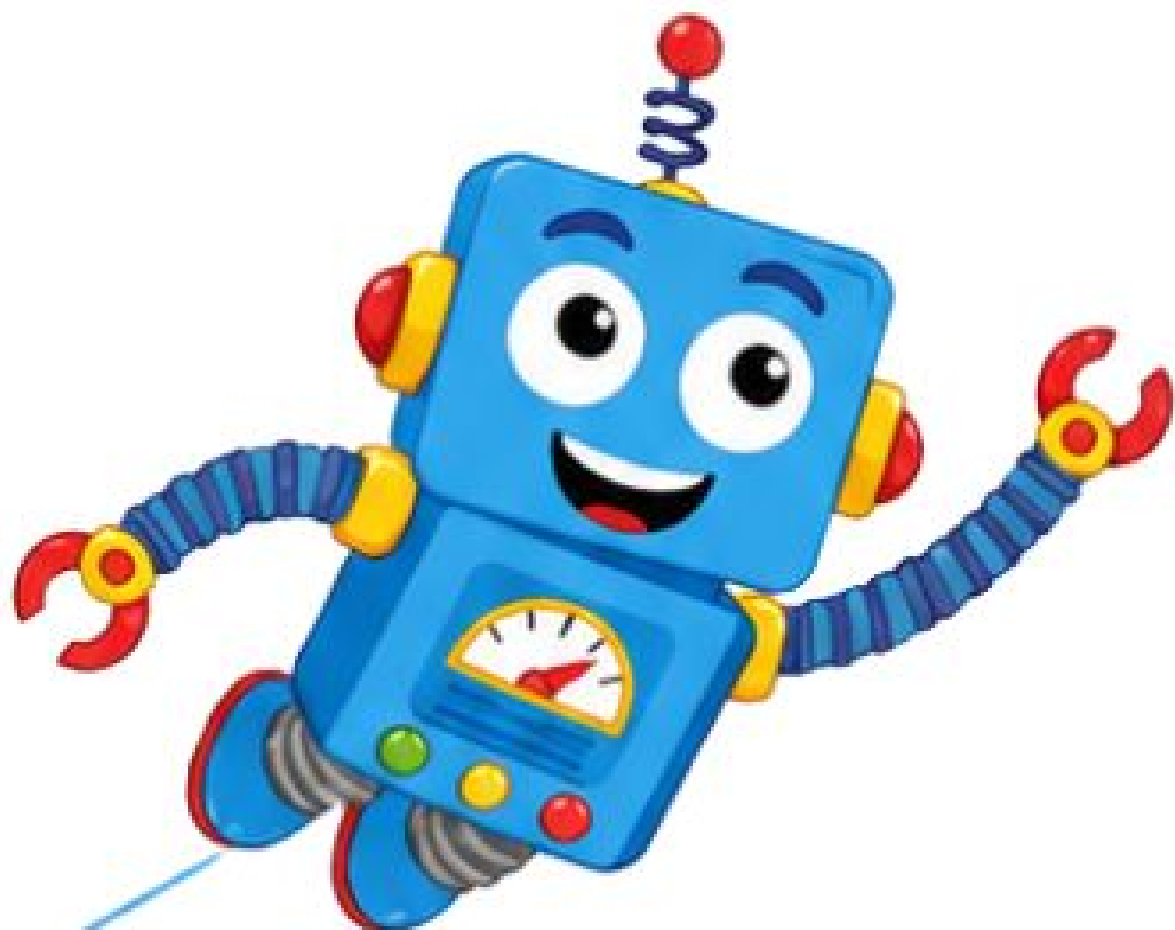


4. Zeichne einen Zahlenstrahl, auf dem folgende Zahlen genau eingetragen werden können.

- a) 60; 75; 130; 144 b) 700; 1 300; 1 450; 1 750 c) 4 200; 8 500; 7 900; 800

5. Zeichne einen 10 cm langen Zahlenstrahl. Wähle für 10 Einheiten 1 cm. Markiere die Stelle für die Zahl 65. Markiere dann fünf Zahlen, die

- (1) größer als 65 sind; (2) kleiner als 65 sind.



Bis zur nächsten Stunde!

Statistisches Auskunftsbüro (STAB)

der Stadt München

Einwohnerzahl April 2015:
1.498.671



24.05.2015 Münchner Zeitung

Jetzt sind wir
**1,5
Millionen!**

Laut neuesten Erhebungen sind wir 1,5 Millionen seit der letzten Volkszählung.

Lexikon

München

Einwohnerzahl:
1.499.000

Landeshauptstadt
des Freistaates

Bayern



Wie kann München gleichzeitig 1.498.671, 1.499.000 und 1,5 Millionen Einwohner haben?



Sprecht darüber:

- Was fällt euch an den Zahlen auf?
- Welche Zahl ist am genauesten?
- Auf welche Stelle wurde jeweils gerundet?



Runden hilft, große Zahlen übersichtlich darzustellen.

Arbeitsauftrag

Arbeitsheft
Seite 8 ganz

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 31, Nummern 2 und 7

Bonus- und Knobelaufgabe

Seite 32 Nummer 12

2. a) Runde auf Zehner [Hunderter]: 97; 194; 248; 329; 28 563; 264 999; 4 783 969
 b) Runde auf Tausender [Zehntausender]: 8 951; 25 499; 24 999; 4 785 934; 1878 049
 c) Runde auf Millionen [Hunderttausender]: 6142 718; 3 433 100; 2295 000; 5 453 640

7. Die folgenden Zahlen sind gerundet worden.
 Welche Zahl kann ursprünglich gestanden haben? Gib fünf Zahlen an, die infrage kommen.
 a) Auf Zehner: 40; 100; 3 090 b) Auf Hunderter: 300; 4 500; 958 000

12. Max geht von einer 5-stelligen Zahl aus. Er rundet auf Hunderter und bildet dann das Doppelte. Maxi geht von der gleichen Zahl aus. Sie bildet das Doppelte und rundet dann auf Hunderter.
 a) Beim ersten Beispiel ist das Ergebnis von Max kleiner als das von Maxi. Von welcher Zahl könnten beide ausgegangen sein?
 b) Beim zweiten Beispiel ist das Ergebnis von Max genau so groß wie das Ergebnis von Maxi. Von welcher Zahl könnten beide ausgegangen sein?
 c) Gibt es auch Zahlen, sodass das Ergebnis von Max größer ist als das von Maxi?

Möglicher Zusatz:
 Tandemblätter



Bis zur nächsten Stunde!



Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!